

NOM: _____

Note : / 30

**Sommatif #1 (15%)
PROGRAMMATION I
2025**

**Les questions 1 à 3 se font sans notes de cours ni outil
1 feuille de notes manuscrites, recto-verso, est permise**

QUESTION 1 (10 points)

- a) Donner le type de chacune des variables, n'oubliez pas de spécifier s'il s'agit d'un tableau lorsque c'est applicable

a	<pre>if (a == "recommencer") { recommencer = true; }</pre>
b	<pre>b = x < 10;</pre>
c	<pre>if (c - x + 0.5 < 0) { d[1] = true; }</pre>
d	
e	<pre>Random alea = new Random(); while (rep == "o") { i = i++ % e.Length; e[i] = alea.Next(1,101); }</pre>

- b) Le jeu des cartes menteuses

Chaque joueur pige deux cartes (de 1 à 10) et les regarde, mais ne montre son jeu à personne.

Ensuite, le premier joueur annonce le total de **ses** deux cartes ainsi que la valeur de sa plus haute carte (par exemple : "15 au total, plus haute 9").

Le deuxième joueur a alors trois options :

Il peut **dire** :

- Il a un total **plus grand** que celui du joueur 1.
- Il a le même total, mais sa plus haute carte est **plus haute** (ex : 10 au lieu de 9).
- Il peut accuser le premier joueur de **MENTIR**.

Tous les joueurs révèlent leurs cartes.

Compléter les trous du code

```
Random aleatoire = new Random();

int[] tabCartes = new int[4];
int plusHauteJoueur;
int totalJoueur;
int decisionOrdi;

tabCartes[0] = aleatoire.Next( , );
tabCartes[1] = aleatoire.Next( , );
tabCartes[2] = aleatoire.Next( , );
tabCartes[3] = aleatoire.Next( , );

Console.WriteLine("Vos deux cartes sont : " + tabCartes[ ] + " et " + tabCartes[ ]);
Console.WriteLine("L'ordinateur pige ses cartes");

Console.WriteLine("Entrez la valeur de votre plus haute carte :");
plusHauteJoueur = ;

Console.WriteLine("Entrez le total annoncé (2 à 20) :");
totalJoueur = ;

Console.WriteLine($"Joueur annonce : " + totalJoueur + " comme total et un " +
plusHauteJoueur);
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("L'ordinateur annonce :");

string[] reponses = new string[ ];
reponses[0] = "Tu mens! il n'y a pas un total de " + totalJoueur;
reponses[1] = "J'ai un total plus grand que " + totalJoueur;
reponses[2] = "J'ai le même total de " + totalJoueur + " mais une carte plus haute";

decisionOrdi = aleatoire.Next( 0 , 2 );
if (decisionOrdi == 0)
{
    if (totalJoueur == 20)
    {
        Console.WriteLine(reponses[0]);
    }
    {
        Console.WriteLine(reponses[1]);
    }
}
else if (decisionOrdi == 1)
{
    if (plusHauteJoueur == 10)
    {
        Console.WriteLine(reponses[0]);
    }
    {
        Console.WriteLine(reponses[2]);
    }
}
else
{
    Console.WriteLine(reponses[0]);
}
Console.WriteLine($"Joueur avait : " + tabCartes[0] + " et " + tabCartes[1]);
Console.WriteLine($"Ordi avait : " + tabCartes[2] + " et " + tabCartes[3]);
```

QUESTION 2 (4 points)

Type correcte des variables : 1 pt

Utilisation adéquate des conditions : 1 pts

Logique de l'algorithme conforme au pseudo-code : 2pts

On code une version simplifiée du jeu de dés de casino appelé Sic Bo.

Simuler le lancé de 2 dés aléatoire et afficher la somme des deux dés

Quand le total est 12

 Afficher "Boxcars ! Gagné"

Sinon

 Si le total est 11

 Afficher "Yo"

 Lancer encore les deux dés (changer leur valeur aléatoire)

 Quand le total est encore 11

 Afficher "Gagné"

 Quand le nouveau total est plus petit que 5

 Le jeu est fini, afficher "Perdu"

 Dans tous les autres cas

 Afficher "On rejoue"

QUESTION 3 (6 points)

2 pts par exécution (1 pt: message correct, 1 pt: valeurs correctes)

Donnez le résultat (à la console) du programme de la prochaine page, en assignant aux variables a, b et c les valeurs suivantes:

RÉSULTATS:

Première exécution:

a	2
b	4
c	3

Deuxième exécution:

a	1
b	1
c	1

Troisième exécution:

a	4
b	1
c	1

```

int[] t = new int[] { 3, 6, 12, 24, 48 };
int x;
int y;

if (b != c)
{
    Console.WriteLine("Le chemin se sépare");
    if (a < c)
    {
        x = t[c];
        y = t[a] + t[c];
    }
    else
    {
        x = t[a];
        y = t[b] + t[a];
    }
}
else if (a != b)
{
    Console.WriteLine("Miroir brisé");
    x = t[1];
    y = t[3];
    if (a > b)
    {
        t[3] = t[a] + t[b];
        x = t[3];
        y = t[a];
    }
}
else
{
    Console.WriteLine("Le trio parfait");
    int total = a + b + c;
    x = t[total];
    y = t[a] + t[b] + t[c];
}
Console.WriteLine("X = " + x + ", Y = " + y);

```

NOM: _____

QUESTION 4 (10 points)

Détermination correcte des données d'entrée, des données de sortie : 2 pts

Choix approprié des types : 2 pts

Choix approprié des instructions : 2 pts

Organisation logique des instructions : 2 pts

Respect de la syntaxe du langage : 2 pts

Votre ami vous demande de créer un simulateur pour calculer les dommages d'une attaque dans son jeu de rôle.

Chaque personnage possède 3 caractéristiques de base :

- Corps
- Esprit
- Charme

La valeur de ces caractéristiques peut aller de 10 à 85. On les demande à la console pour faire la simulation.

À partir de ces statistiques on peut calculer l'attaque du joueur :

- L'attaque est la somme du corps et de l'esprit divisé par dix et on ajoute le charme divisé par 20 après.

Ensuite le personnage peut appartenir à un des 3 bagages génétiques différents :

- Chadius
- Geekos
- Kevinas

Le génome a une influence directe sur l'attaque, il faut donc savoir quel est le génome de l'attaquant. Demandez-le à la console.

On met toujours la défense de base d'un défenseur à 8,5 pour simplifier la simulation.

Voici le tableau permettant de modifier l'attaque selon les génomes de l'attaquant et du défenseur :

Attaquant / Défenseur	Chadius	Geekos	Kevinas
Chadius	0	+5	-5
Geekos	-5	0	+5
Kevinas	+5	-5	0

Exemple : Si un Geekos attaque un Kevinas, il a +5 à son attaque. Alors que si un Kevinas attaque un Geekos il a -5

Le personnage appartient à une catégorie déterminée par son attaque et sa défense:

- Quand l'attaque est plus grande que la défense, c'est un Attaquant.
- Quand la défense est plus grande, un Défenseur.
- En cas d'égalité, c'est un Support.

Selon cette catégorie on applique un dernier modificateur à l'attaque :

Attaquant : +2

Défenseur : -1

Support : +1

Enfin, on calcule le dommage: attaque totale - défense

Pour finir le programme il faut afficher à la console le dommage d'une attaque contre chacun des différents génomes. Exemple :

Dommage contre Chadius : <le dommage>

Dommage contre Kevinas : <le dommage>

Dommage contre Geekos : <le dommage>